Q. 창업을 하게 된 계기와 준비 과정을 설명해 주세요.

[계기 ① 모순의 발견] 군 정비훈련장비를 개발하며 다룬 도면과 정비 교범은 보안 때문에 절대 밖으로 나갈 수 없었고, 교육 시스템도 인터넷과 분리된 폐쇄망 안에서 돌아가야 했습니다. 그런데 요즘 AI는 대부분 인터넷 너머 클라우드에 질문을 보내야 답을 줍니다. 가장 정밀하고 중요한 현장 — 방산 협력사, 정밀가공 공장, 금융기관 — 일수록 AI를 쓸 수 없는 모순입니다.

[계기 ② 한글 퍼즐과 두 개의 두뇌가 답이 되다] 그렇다고 공장 안에 AI를 들이려면 수천만 원짜리 GPU를 여러 장 사야 했습니다. 중소 공장에는 불가능한 이야기입니다. 그때 떠오른 것이 15년 전 한글 퍼즐 가구였습니다. 한글이 몇 개의 조각으로 모든 글자를 만들 듯, 거대한 AI도 조각으로 나눠 두었다가 필요한 조각만 미리 꺼내 결합하면 GPU 한 장으로도 큰 모델을 돌릴 수 있다는 생각이었습니다. 여기에 박사논문의 결론이 더해졌습니다. 큰 두뇌가 천천히 배운 지혜를 작은 두뇌에 증류해 넣으면, 공장 안의 작은 장비도 빠르고 똑똑하게 일할 수 있습니다. "AI를 밖에서 빌려 쓰지 말고, 조각내고 증류해서 공장 안으로 들여보내자." 이것이 창업의 출발점입니다.

[준비 과정] 박사과정에서 핵심 기술을 연구하며 2025년 7월 1일 개인사업자 '모두이룸'을 개업했고, 2026년 6월 1일 특허를 등록했습니다. 이후 대전 일대 제조기업 약 50곳에 직접 전화하고 찾아다닌 끝에 2026년 8월 정밀가공 기업 아주산업과 1억 1천만 원 공급계약을 맺었고, 10월 29일 첫 계약금 1,000만 원이 선입금되었습니다(세금계산서는 2027년 1월 설립하는 법인 AXIDE 명의로 발행 예정). 모두의 창업 지원으로 시제품(MVP)을 완성해 검수 100%를 통과했고, 3라운드에 진출했습니다. 11월 1일에는 신규 법인명을 AXIDE(액사이드)로 정하고 홈페이지(axide.ai)를 열었습니다.

Q. 창업 아이템(서비스)을 구체적으로 소개해 주세요.

(*시제품 이미지, 서비스 화면, 링크 등 창업 아이템 관련 자료가 있다면 첨부해 주세요. 별첨도 가능합니다.)

Cogni-OS는 "도면만 넣으면 분석·감수, 3D 모델링, 정밀 가공 데이터까지 이어 주는 공장용 AI 운영체계"입니다. 인터넷 연결 없이 GPU 한 장짜리 서버에서 돌아가며, 모든 과정이 위·변조할 수 없는 기록으로 남습니다. 회사의 한 줄 약속은 **"도면은 공장 밖으로 나가지 않고, 부품은 여권을 들고 올라옵니다."**입니다.

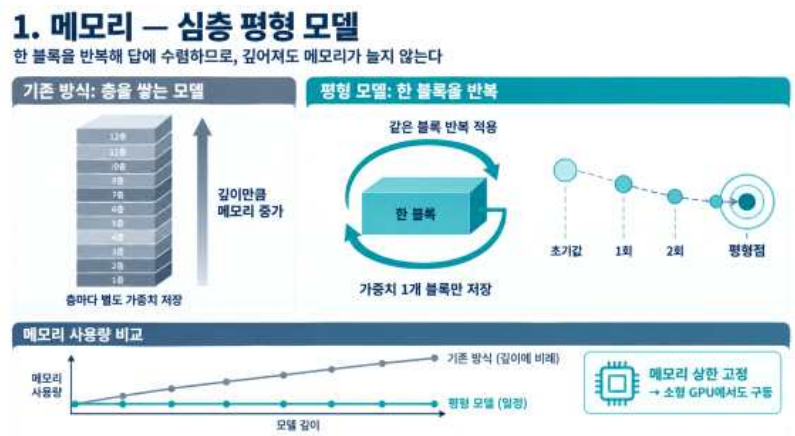


[작동 흐름] ① 2D/3D 도면 입력 → ② AI가 형상·치수·공차를 분석하고 감수 의견 제시 → ③ 3D 모델(STEP/STL) 자동 생성·편집 → ④ CNC 가공·금속 3D 프린팅용 데이터로 연결 → ⑤ 전 과정을 Tech-Audit으로 봉인. 현장 작업자는 스마트글라스를 쓴 채 음성으로 묻고, 태블릿으로 결과를 확인합니다. (현재 ①~③과 ⑤ 구현, ④ 가공 장비 연동은 테스트베드에서 확장 중)



[한글 퍼즐과 이중 프로세스에서 나온 4대 핵심 기술]

① **평형(DEQ) 사고 엔진** — 한 층을 반복해 답이 더 이상 변하지 않는 '고정점(z*)'을 찾는 방식으로, 메모리를 늘리지 않고도 깊이 생각합니다. 고정점에서 정확한 답을 읽어 내는 '디코딩' 난제의 해결 방법을 찾아 현재 검증하고 있으며, 2년차 업그레이드 엔진으로 준비 중입니다.



② **예측형 가중치 모듈 스트리밍** — 큰 AI 모델의 가중치를 조각(모듈)으로 나눠 SSD에 두고, 다음 출력에 필요한 조각을 미리 예측해 그때그때 꺼내 옵니다. 애플 실리콘(Mac)에서 시연된 SSD 스트리밍 방식(Edge0)을 NVIDIA CUDA 환경에 이식해, 32GB VRAM GPU 한 장으로 고성능 모델을 돌립니다. '메모리 공간'과 '속도' 두 마리 토끼를 함께 잡는 기술입니다.



③ **자율 설계 에이전트 아카이브** — 메타 에이전트가 하위 에이전트(작업 모듈)를 설계·평가하고, 성능이 좋은 것은 '아카이브'에 저장합니다. 새 일이 생기면 아카이브에서 꺼내 다시 결합하므로, 쓸수록 공장 안에서 스스로 발전합니다. 자음·모음을 꺼내 새 글자를 조합하는 것과 같은 원리입니다.



④ **이중 프로세스 구조(빠른 두뇌 · 느린 두뇌)** — 박사학위논문의 핵심을 제품으로 옮긴 것입니다. Cogni-OS는 일반 컴퓨터 운영체제의 구성요소를 AI 에이전트용으로 다시 설계한 운영체제로, 연산 장치는 평형 모델 추론 코어, 메모리 관리자는 SSD→GPU 모듈 스트리밍, 파일 시스템은 에이전트 아카이브, 스케줄러는 오케스트레이터, 보안·권한 관리는 사람 승인 관문과 감사 기록, 컴파일러·자동 업데이트는 ADAS 메타 에이전트가 맡습니다. 이 운영체제 안에서 오케스트레이터는 들어온 임무를 먼저 분류합니다. 공장에서 치수·공차처럼 즉답이 필요한 일은 빠른 System 1(결정론적 도면 파서, 스마트글라스 3줄 요약)이 처리하고, 확신이 낮거나 근거가 부족한 질문은 바로 답하지 않고 느린 System 2(심층 검토 → '판단 보류' → 사람 확인)로 넘기는 구조로 설계하고 있습니다. 운영체제의 보안 기능이 허가 없는 접근을 막듯, System 2는 근거 없는 판단이 현장에 나가는 것을 막습니다.

Cogni-OS에는 두 개의 루프가 돌아갑니다. 실행 루프는 임무 접수 → 에이전트 배정 → 실행 → 결과 보고로 오늘의 일을 처리하고, 진화 루프는 성능 기록 수집 → 설계 개선 → 검증 → 아카이브 등록으로 내일 더 잘하도록 시스템을 키웁니다. 진화 루프에서 ADAS 메타 에이전트는 에이전트의 설계를 개선하고, 큰 모델이 GPU 서버에서 천천히 익힌 판단은 공장 안의 작은 모델로 옮겨 담는 '증류'로 작은 장비도 전문가처럼 일하게 만듭니다. 특히

System 2가 사람 확인까지 거쳐 확정한 판단은 가장 질 좋은 증류 자료가 되어, 오늘 느린 두뇌가 고민한 문제를 내일은 빠른 두뇌가 즉답하게 됩니다. 이 모든 과정은 평형 모델과 SSD 직통 전송이라는 효율 기반 위에서 소형 GPU 한 장으로 폐쇄망 안에서 동작합니다.



[그림] Cogni-OS 운영체제 구조 — 일반 운영체제 구성요소와의 대응 관계, 실행 루프와 진화 루프

[다음 제품 · 부품 여권(Part Passport)] 공장 안의 봉인을 공장과 공장 사이로 잇습니다. 원청이 봉인해 내려보낸 도면을 협력사의 Cogni-OS가 읽고, 가공·측정 기록을 해시 체인으로 묶어 부품마다 '여권'을 발급합니다. 원청은 부품이 입고될 때 여권만 확인하면, 협력사 공장 안을 들여다보지 않고도 "이 부품은 이 도면대로, 도면 유출 없이 만들어졌다"는 것을 검증할 수 있습니다.



[제품·사업 모델] 서버·노트북·태블릿·스마트글라스·보안 USB 동글·전용 공유기를 한 세트로 납품(대당 약 8천만~1억 원)하고, 2년차부터 모델 갱신·유지관리 구독료를, 원청에는 여권 검증 소프트웨어 구독료를 받는 세 갈래 수익 구조입니다.



※ 제품 구조·부품 여권 상세는 홈페이지 https://axide.ai 에서 볼 수 있으며, 시제품 사진·시연 화면·한글 퍼즐 가구 자료는 별첨으로 제출합니다.

Q. 본인의 창업 아이템이 가진 강점과 차별점은 무엇인가요?

첫째, '공간과 속도' 두 마리 토끼를 GPU 한 장으로 잡았습니다. 보통 고성능 AI는 비싼 GPU 여러 장과 인터넷이 필요하지만, Cogni-OS는 두 가지 방법으로 이를 해결합니다. 가중치를 조각내 필요한 것만 SSD에서 미리 꺼내 오는 '조각내기', 그리고 큰 두뇌의 지혜를 작은 두뇌에 옮겨 담는 박사논문의 '증류'입니다. 그래서 32GB GPU 한 장, 인터넷 0으로 돌아가고, 중소 공장이 감당할 수 있는 가격이 됩니다.

둘째, 도면에서 부품까지 이어지는 '제조 전용 운영체계'입니다. 일반 AI가 대화에 그친다면, Cogni-OS는 도면 분석·감수 → 3D 모델링 → 정밀 가공 데이터까지 공장의 실제 일을 처리합니다.

셋째, 답이 아니라 '증명'을 팝니다. 어떤 모델이 어떤 도면에 어떤 답을 냈는지 모두 암호학적으로 봉인합니다. 모를 때는 그럴듯한 거짓 대신 '모른다'고 말하고 사람에게 확인을 넘기도록 설계했습니다. 2026년 5월 국회를 통과해 12월 시행되는 방위산업기술 보호법 개정으로 해외 유출 처벌이 '3년 이상 징역, 최대 65억 원 벌금'으로 무거워진 지금, 이 기록이 협력사와 원청 모두의 방패가 됩니다. 그리고 이 봉인을 공장 사이로 이은 '부품 여권'은 원청이 협력사를 관리하는 새로운 방식이 됩니다.

넷째, 이미 팔렸고 돈을 받았습니다. 아주산업과 1억 1천만 원 계약을 맺고 10월 29일 계약금이 입금됐으며, 같은 지역 공장 2곳과 추가 계약을 진행 중입니다.

다섯째, 아무도 베낄 수 없는 출발점이 있습니다. 장관 표창을 받은 한글 조형 디자인 → 12년 3D 시스템 개발 → AI 박사과정 연구로 이어진 15년의 한 줄기가 '모듈 결합'과 '두 개의 두뇌'라는 기술 철학으로 모였습니다.

Q. 본인의 창업 아이템과 관련된 기술, 노하우, 경험, 자원 등이 있다면 작성해 주세요.

- **설계 철학의 원천:** 홍익대 석사논문(2011, 한글 자·모 모듈 결합 놀이가구), 문화체육관광부장관 표창(2012, '한글 뿌리 깊은 나무')
- **이론 기반:** 박사학위논문 — 카너먼의 이중 프로세스 이론(System 1·System 2)을 LLM 다중 에이전트 토론과 지식 증류로 구현(학위 심사 진행 중), 관련 국내 학술지 논문 2편(KCI) 게재·국제 학술지(SCI) 1편 심사 중
- **핵심 기술:** 예측형 가중치 모듈 스트리밍(Edge0 방식의 CUDA 이식, 32GB GPU 1장 구동), 자율 설계 에이전트 아카이브, 이중 프로세스 구조·지식 증류, 평형(DEQ) 추론 엔진, 도면 → 3D 모델링 모듈, Tech-Audit 기록 봉인
- **지식재산:** 등록특허 제10-2973709호, PCT 국제출원(PCT/KR2026/011625), Cogni-OS 19개 청구항 명세서 등 추가 출원 준비, 기술보증기금 기술임치
- **현장 노하우:** 12년간 KUH-1 수리온 정비훈련장비 등 항공정비 교육훈련 3D 콘텐츠·시스템 개발 — 도면을 3D로 옮기는 기술과 폐쇄망 시스템 운영 경험
- **연구 기반:** 충북대 산업인공지능학과 박사과정 연구와 지도교수님의 기술 자문, 카이스트 박사 CTO의 기술 검증 체계
- 장비·인프라: RTX 5090 노트북, 산업용 태블릿, 스마트글라스, 폐쇄망 공유기 등 시연 세트, NHN 클라우드 B200 GPU 지원, 금산 330평 부지(가공 테스트베드)
- 네트워크: 대전 정밀가공·방산 협력사 고객사, 협력 개발사(아이브이알시스템즈), 이노폴리스벤처협회 등 지역 기술교류 창구
- 온라인 소개: 홈페이지 https://axide.ai

Q. 현재 창업은 어느 단계까지 진행되어 있나요?

'첫 계약금이 선입금된 사업 운영 단계'입니다. 2026년 8월 아주산업과 공급계약(1억 1천만 원, 2027년 2월 납품)을 체결했고, 납품 서버 사양 변경 확인서까지 양측 날인을 마쳤으며, 10월 29일 계약금 1,000만 원이 선입금되었습니다. 이 계약금의 세금계산서는 2027년 1월 설립하는 법인 AXIDE 명의로 발행할 예정입니다. 모두의 창업 지원으로 만든 MVP는 계약 기준 검수를 100% 통과했습니다.

현재는 1호기 납품용 소프트웨어를 완성하는 중이며, 구매의향서(LOI) 8곳 가운데 2곳과 11월 공급계약 체결을 앞두고 있습니다. 동시에 모두의 창업 3라운드 권역 오디션(12월 2일 발표)을 준비하고 있고, 2027년 1월 법인 설립을 위해 법인명을 AXIDE(액사이드)로 정하고 홈페이지(axide.ai)를 개설했습니다.

Q. 창업 또는 운영을 위해 가장 필요한 지원은 무엇인가요?

첫째, '방산 부품 여권' 시범사업의 길을 여는 것입니다. 방위사업청은 2017년부터 방산 중소·중견기업과 협력업체의 기술보호체계 구축 비용을 기업 규모에 따라 50~80%(신규 최대 1억 원)까지 지원하고 있습니다. 이 지원 대상에 '폐쇄망 AI 기록·봉인 장비'가 인정되면, 협력사는 9천만 원대 장비를 자부담 수천만 원으로 도입할 수 있습니다. 정부 예산은 실제 '증명 데이터'로 남고, 원청은 협력사 기술보호를 여권으로 확인하게 됩니다. 이 구조를 정부·원청과 함께 시범 운영해 볼 수 있는 연결이 가장 필요합니다.

둘째, 방산 원청과의 만남입니다. 협력사는 보안상 원청을 알려 주기 어렵기 때문에, 체계업체의 산업보안·협력사 품질 부서와 직접 만날 수 있는 자리가 큰 힘이 됩니다.

셋째, 장비 선매입 자금입니다. 서버·스마트글라스 등 하드웨어 원가가 커서, 계약이 늘수록 납품 전에 장비를 먼저 사 둘 돈이 필요합니다.

넷째, 법인 설립과 투자 유치, 그리고 GS 인증·보안 진단 같은 공인 인증 지원입니다. 국방·공공 고객은 인증서를 입찰 조건으로 요구하는 경우가 많습니다.

Q. 창업 후 기억에 남는 주요 사건이 있다면 무엇인가요?

가장 기억에 남는 것은 첫 계약입니다. 50곳 가까운 회사에 전화하면서 대부분 "AI는 아직 우리와 상관없다"는 답을 들었는데, 머리카락보다 얇게 금속을 깎는 정밀가공 회사 아주산업 대표님이 "도면이 밖으로 안 나간다면 써 보겠다"며 계약서에 도장을 찍어 주셨습니다. 그날 처음으로 이 일이 진짜 사업이 됐다고 느꼈습니다.

또 하나는 2026년 9월의 일입니다. Cogni-OS 차세대 엔진(DEQ) 실험에서 속도를 내다 보니 검증이 덜 된 결과가 섞였고, CTO가 이를 발견해 모든 실험을 멈추고 처음부터 감사하자고 했습니다. 제가 논문에서 연구한 이론 그대로였습니다. 빠른 두뇌(System 1)만으로 달리면 실수가 생기고, 느린 두뇌(System 2)가 멈춰 세워야 바로잡힙니다. 저는 지도교수님께 무엇이 잘못됐는지 있는 그대로 보고했습니다. 부끄러웠지만, 그 일을 계기로 "증명을 파는 회사라면 우리부터 증명해야 한다"는 지금의 원칙이 생겼습니다.

웃픈 일화도 있습니다. 밤새 일하도록 맡겨 둔 AI 에이전트들이 연구실 서버에 너무 자주 접속하는 바람에, 서버가 이를 해킹 공격으로 오인해 작업 PC 접속을 차단해 버렸습니다. 담당자분께 전화로 사정을 설명해 풀었고, 그 뒤 AI들에게 '서버 접속 예절 규칙'을 따로 만들어 지키게 했습니다.

Q. 폐업이나 창업 중단을 고민했던 적이 있나요?

앞에서 말씀드린 2026년 9월, 차세대 엔진 실험 결과를 처음부터 다시 검증해야 했던 시기가 가장 흔들렸던 때였습니다. 몇 달간 쌓아 온 결과를 스스로 내려놓아야 했고, "내가 너무 서둘렀던 건 아닐까" 하는 의문이 컸습니다.

그래도 멈추지 않을 수 있었던 이유는 이미 저를 믿고 계약서에 도장을 찍어 준 고객이 있었기 때문입니다. 그분들께 납품할 장비는 연구 논문이 아니라 검수 기준을 통과하는 제품이어야 했습니다. 그래서 연구와 제품을 분리해, 제품은 계약서의 검수 기준만 따르고 연구는 철저히 검증을 거친 뒤에만 반영하는 방식으로 다시 정비했습니다. 지금 저희 AI 개발 체계도 '지휘하는 AI, 감사하는 AI, 실행하는 AI'로 나눠, 실행 결과를 반드시 감사 단계가 다시 확인하게 되어 있습니다. 오히려 그 위기가 회사를 더 단단하게 만들었습니다.

Q. 창업 후 가장 의미 있었던 성과나 보람을 느낀 순간은 언제인가요?

모두의 창업 지원금으로 만든 시제품이 계약서 기준 검수를 100% 통과했을 때입니다. 인터넷이 끊긴 상태에서 서버가 만든 답이 태블릿과 스마트글라스에 그대로 뜨는 장면을 처음 봤을 때, 정비훈련장비를 만들던 시절 "학생 옆에서 바로 답해 주는 교관이 있으면 좋겠다"고 생각했던 바로 그 모습이었습니다. 기름 묻은 장갑을 낀 작업자도 키보드 없이 말로 묻고 눈앞에서 답을 보는 장면이었습니다.

2026년 10월 29일, 아주산업으로부터 계약금 1,000만 원이 통장에 들어온 순간도 잊을 수 없습니다. 계약서의 도장이 실제 돈으로 바뀐, 첫 계약금이었습니다.

그리고 첫 고객이 있는 동네의 다른 공장 두 곳이 2·3호 계약을 하겠다고 했을 때도 큰 보람을 느꼈습니다. 한 번 팔린 것이 아니라 "또 팔린다"는 것을 확인한 순간이었습니다. 3라운드 진출 소식도 저 혼자가 아니라 함께 애써 준 분들의 결과라 더 기뻤습니다.

Q. 창업을 통해 궁극적으로 이루고 싶은 목표는 무엇인가요?

Cogni-OS를 '대한민국 제조업의 AI 운영체계'로, 그리고 부품 여권을 제조 공급망의 새로운 표준으로 만드는 것입니다. 컴퓨터마다 윈도우가 깔려 있듯, 앞으로는 공장마다 자기만의 AI가 들어가 도면을 읽고, 설계를 검토하고, 가공 기계를 움직이게 될 것입니다. 도면을 '읽는' AI에서 시작해, 부품을 '측정'하고, 공장 안에서 '자라고', 결국 로봇 부품까지 '만드는' AI로 단계적으로 키워 가겠습니다.

[1막 · 방산] 12월 방위산업기술 보호법 시행과 함께 방산 협력사부터 시작합니다. 원청 1곳과 협력사 3곳이 부품 여권을 주고받는 파일럿으로, "도면은 공장 밖으로 나가지 않고, 부품은 여권을 들고 올라온다"는 것을 증명하겠습니다.

[2막 · 로봇] 현대자동차그룹은 2028년부터 연 3만 대 규모의 휴머노이드 양산을 계획하고 있고, 1차 협력사 약 200곳이 관련 사업계획을 준비하고 있다고 보도됐습니다. 액추에이터·감속기·하우징처럼 수많은 정밀 부품이 오가는 로봇 공급망에서도 "이 부품이 도면대로 만들어졌는가"를 증명하는 여권이 필요해집니다.

[3막 · 수출] EU는 2026년부터 디지털 제품 여권을 단계적으로 도입하고, 2027년 2월부터 배터리 여권을 의무화합니다. 부품 여권의 데이터 구조를 이와 호환되게 설계해, 우리 중소 제조기업의 수출 여권까지 맡겠습니다.

한글이 누구나 쉽게 글자를 조합하게 해 준 것처럼, 중소 제조기업 누구나 AI 조각을 조립해 대기업 못지않은 지능을 갖게 하는 것 — 기술은 공장 안에 지키고 지능만 들여보내는 방식으로, 대전에서 세계로 나가는 AI 제조업의 1등 기업이 되는 것이 목표입니다.

Q. 본인에게 이번 도전은 어떤 의미인가요?

15년 전, 저는 아이들이 한글 조각을 끼우고 빼며 놀 수 있는 가구를 디자인했습니다. 그때는 그 조각들이 언젠가 AI가 될 줄 몰랐습니다. 이번 도전은 그 조각들이 — 디자인, 3D 시스템, AI 연구가 — 마침내 하나의 제품으로 맞춰지는 순간입니다.

별들이 서로 끌어당기는 힘이 중력이라면, 사람이 서로 끌어당기는 힘은 사랑이라고 생각합니다. 그래서 회사 이름도 AXIDE로 지었습니다. 중세 천문학에서 '천체가 회전하는 중심축'을 뜻하는 말입니다. 별들이 하나의 축을 중심으로 돌듯, 흩어져 있던 제 삶의 조각들이 이 창업이라는 축을 중심으로 처음 한 자리에 모여 균형을 이루고 있습니다.

그리고 이번 도전은 증명입니다. 세종대왕의 조합 원리와 카너먼의 두 개의 두뇌가 21세기 AI의 해답이 될 수 있다는 것, 1인으로 시작한 회사도 진짜 계약을 맺고 계약금을 받을 수 있다는 것을 보여 드리고 싶습니다.

마지막으로, 서울이 아니라 대전에서도 세계에 통하는 회사를 만들 수 있다는 것입니다. 저는 그 답을 대전의 성심당에서 배웠습니다. 성심당은 서울로 떠나지 않고 대전에 남아, 매일 남은 빵을 이웃과 나누며 '돕는 마음'을 지켜왔습니다. 그런데도 전국의 사람들이 빵 한 봉지를 사러 기꺼이 대전까지 찾아옵니다. 사람들을 대전으로 끌어당긴 힘은 광고가 아니라 사랑이었다고 생각합니다.

AXIDE도 그런 회사가 되고 싶습니다. 기술은 공장 안에 지키고 지능만 들여보내는 정직한 기술로 중소 공장의 곁을 돕고, 그 마음이 쌓여 사람들이 먼저 대전을 찾아오게 만드는 회사. 별이 중력으로 서로를 붙잡듯, 사람과 사람을 사랑으로 잇는 회사. 대전이라는 축에서 출발해 세계에 통하는 기술을 만들어, 그것을 끝까지 증명해 보이겠습니다.